

$$\Pr(\overline{X} - \mu \geq t) \leq e^{-2nt^2}$$

$$\Pr(|S_n| \geq t) \leq 2 \exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right)$$

@MISatIE | 现代概率论基础

概率与统计·笔记

第 1 章

第 1.1 节

概率空间

...

从 σ -代数到 Stieltjes 测度

你将获得：

- 直观理解概率空间三元组
- Borel 集和 σ -代数意义

本章进度：第 1 / 7 节



1.1 概率空间

背景：概率论不仅要处理单个事件，还要对无限并、交等操作保持封闭，因此需要 σ -代数作为事件系统；在 $\mathbb{R}$ 上，由开区间生成的就是 **Borel 集**。

在此框架下，**Stieltjes 测度函数**统一了常见的连续分布、离散分布与混合分布，是构建概率测度的基本工具。

1.1.1 概率空间与测度的基本性质

定义 1.1.1 (概率空间). 一个**概率空间**是三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ，其中

- Ω ：样本空间，表示所有可能的“结果”；
- $\mathcal{F}$ ：事件集合（集合的元素是事件，事件是样本空间的子集），是一个 σ -代数，即 Ω 的子集的非空集合，满足：
 1. 若 $A \in \mathcal{F}$ ，则 $A^c \in \mathcal{F}$ ；
 2. 若 $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$ 是可数集合，则 $\bigcup_i A_i \in \mathcal{F}$ 。

Remark. 由德·摩根律可知： $\bigcap_i A_i \in \mathcal{F}$ ，因为

$$\bigcap_i A_i = \left(\bigcup_i A_i^c \right)^c.$$

即 σ -代数对补运算、交运算、并运算都是封闭的。

- P ：**概率测度**，是定义在 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的函数 $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ ，满足：

1. $\forall A \in \mathcal{F}, \quad P(A) \geq 0, \quad P(\emptyset) = 0$;
2. 若 $\{A_i\}$ 是两两不交的可数集合，则

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i P(A_i) \square$$

3. $P(\Omega) = 1$ 。若缺少此条件，则 P 仅为测度而不是概率测度。

Example

掷一枚公平骰子：

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad \mathcal{F} = 2^\Omega, \quad P(\{i\}) = \frac{1}{6}, \quad i = 1, \dots, 6 \square$$

这是一个有限概率空间的典型例子。

定理 1.1.2 (测度的基本性质). 设 μ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的一个测度, 则有:

1. **单调性**: 若 $A \subset B$, 则 $\mu(A) \leq \mu(B)$ 。

2. **次可加性**: 若 $A \subset \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m$, 则

$$\mu(A) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \mu(A_m).$$

3. **下连续性**: 若 $A_i \uparrow A$ (即 $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ 且 $A = \bigcup_i A_i$), 则

$$\mu(A_i) \uparrow \mu(A).$$

4. **上连续性** (需有限性条件): 若 $A_i \downarrow A$ (即 $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ 且 $A = \bigcap_i A_i$) 且 $\mu(A_1) < \infty$, 则

$$\mu(A_i) \downarrow \mu(A).$$

证明. (1) 由集合分解 $B = A \cup (B - A)$ 且 $A \cap (B - A) = \emptyset$, 可加性给出

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B - A) \geq \mu(A).$$

(2) 记 $B = \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m$ 。构造两两不交的集合

$$C_1 = A_1, \quad C_n = A_n - \bigcup_{m=1}^{n-1} A_m \quad (n \geq 2),$$

则 $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n$ 且 $C_n \subset A_n$ 。由 (1) 与对不交并的可加性,

$$\mu(A) \leq \mu(B) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(C_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

(3) 设 $B_1 = A_1$, $B_n = A_n - A_{n-1}$ ($n \geq 2$), 则 $\{B_n\}$ 两两不交且 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, 从而

$$\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(B_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N).$$

(4) 由 $A_1 - A_i \uparrow A_1 - A$ 与 (3) 知

$$\mu(A_1 - A_i) \uparrow \mu(A_1 - A).$$

若 $\mu(A_1) < \infty$, 则

$$\mu(A_i) = \mu(A_1) - \mu(A_1 - A_i) \downarrow \mu(A_1) - \mu(A_1 - A) = \mu(A).$$

□

注释 1.1.3. 上连续性对一般测度需要 $\mu(A_1) < \infty$; 对概率测度 P 有 $P(A_1) \leq 1$, 故条件自动满足。

定理 1.1.4. 若 $\{\mathcal{F}_i\}_{i \in I}$ 是一族 σ -代数, 则其交集 $\bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$ 仍为 σ -代数。

证明. 令 $\mathcal{G} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$. 显然 $\emptyset, \Omega \in \mathcal{G}$. 若 $A \in \mathcal{G}$, 则 $A \in \mathcal{F}_i$ 对所有 i 成立, 因此 $A^c \in \mathcal{F}_i$ 对所有 i 成立, 故 $A^c \in \mathcal{G}$. 若 $A_k \in \mathcal{G}$ ($k = 1, 2, \dots$), 则 $A_k \in \mathcal{F}_i$ (对每个 i), 由 σ -代数封闭性知 $\bigcup_k A_k \in \mathcal{F}_i$ (对每个 i), 故 $\bigcup_k A_k \in \mathcal{G}$. 证毕。 □

1.1.2 σ -代数、Borel 集与 Stieltjes 测度

根据定理 1.1.4 的结论, 对于一个全空间 Ω 和集类 $\mathcal{C}$, 应该存在最小的包含 $\mathcal{C}$ 的 σ -代数。

定义 1.1.5 (σ -代数的生成). 设 X 为非空集合, $\mathcal{C}$ 为 X 的子集族。由 $\mathcal{C}$ 生成的 σ -代数定义为包含 $\mathcal{C}$ 的最小 σ -代数, 记为

$$\sigma(\mathcal{C}).$$

形式上, $\sigma(\mathcal{C})$ 等于所有包含 $\mathcal{C}$ 的 σ -代数的交集。

定义 1.1.6 (Borel σ -代数与 Borel 集). 在实数直线 $\mathbb{R}$ 上, 记

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) := \sigma(\{(a, b) : a < b, a, b \in \mathbb{R}\})$$

为由所有开区间生成的 σ -代数, 称为 **Borel σ -代数**。其元素称为 **Borel 集**。这是一类最自然的可测集系统, 包含开集、闭集、有理端点区间以及它们的可数并交补。

定义 1.1.7 (Stieltjes 测度函数). 设 $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 单调不减且右连续。定义半开区间上的集合函数

$$\mu_G((a, b]) := G(b) - G(a), \quad -\infty < a < b < \infty.$$

则 μ_G 唯一扩展为 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的 Borel 测度, 称为 **Stieltjes 测度**。

注释 1.1.8 (端点形式). 对单调右连续的 G , 记左极限 $G(x^-) := \lim_{t \uparrow x} G(t)$ 。则在不同端点形式下, Stieltjes 测度满足

$$\mu_G([a, b]) = G(b) - G(a^-),$$

$$\mu_G((a, b)) = G(b^-) - G(a),$$

$$\mu_G([a, b)) = G(b^-) - G(a^-),$$

$$\mu_G(\{x\}) = G(x) - G(x^-).$$

当 G 出现跳跃时, 对应在该点赋予了离散概率。

Takeaway

- $\sigma(\mathcal{C})$ 提供了「最小封闭事件系统」; 在 $\mathbb{R}$ 上, Borel 集是最自然的可测集合。
- Stieltjes 测度函数 G 将「函数的增长」转化为「集合的测度」。统一了离散、连续与混合分布。

参考文献

1. Billingsley, P. *Probability and Measure*. Wiley, 3rd ed., 1995.
2. Durrett, R. *Probability: Theory and Examples*. Cambridge University Press, 5th ed., 2019.
3. Folland, G. B. *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. Wiley, 2nd ed., 1999.

感谢阅读

本笔记属于《现代概率论基础》系列

“With the light of mathematics, may we illuminate the lucid order that lies beneath the world's complexity.”

如果这份笔记对您有所帮助，欢迎在小红书搜索并关注 @MISat1E，也可以分享给身边需要的朋友。您的支持将成为我更新的动力。

本系列还涵盖：

- 分布函数与随机变量
- 大数定律
- 中心极限定理

联系与关注

小红书：@MISat1E

本文档仅供学习与学术交流，未经授权请勿商用或转载。